

Academiejaar
2025 - 2026

Simulatie, realisatie en karakterisatie van een permanente-magneet elektronenlens

Des De Borger

Bachelorproef
Bachelor of Science in de fysica

Promotor
prof. dr. ir. J. Verbeeck, UAntwerpen



Universiteit Antwerpen
| **Faculteit Wetenschappen**

Disclaimer Bachelorproef

Dit document is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventueel vastgestelde fouten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de promotor(en) als de auteur(s) is overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor aanvragen tot of informatie i.v.m. het overnemen en/of gebruik en/of realisatie van gedeelten uit deze publicatie, wendt u tot de universiteit waaraan de auteur is ingeschreven.

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het aanwenden van de in dit afstudeerwerk beschreven (originele) methoden, producten, schakelingen en programma's voor industrieel of commercieel nut en voor de inzending van deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden.

Dit document is in overeenstemming met het masterproefreglement en de gedragscode en nagekeken door promotor en begeleider.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Onderzoeksvraag	5
3	Literatuurstudie	7
3.1	Magnetische elektronenlenzen	7
3.2	Permanente magneet elektronenlenzen	7
4	Theoretische achtergrond	9
4.1	Paraxiale vergelijkingen	9
4.2	Mesh shadowgraph methode	11
5	Eigen realisatie	15
5.1	Werking permanente magneetlens	15
5.2	Analytische afschatting magnetisch veld	16
5.3	Magnetische reluctantie van het circuit	18
5.4	Implementatie van paraxiale vergelijkingen in Python	18
5.5	Lensontwerp	18
5.6	Monte Carlo simulatie van experiment	18
5.7	Experimentele bepaling focale lengte	18
6	Besluit	19

Samenvatting

Simulatie, realisatie en karakterisatie van een permanente-magneet elektronenlens

Des De Borger

Elektronenmicroscopie is een uiterst belangrijke beeldvormingstechniek waarmee men voorwerpen met afmetingen in het nanometergebied kan bestuderen. Bij een Transmissie Elektronenmicroscopie (TEM) wordt een elektronentransparant preparaat bestraald met elektronen, waarna het resulterende beeld uitvergroot en op een detector gefocust moet worden. Het elektronenoptisch systeem van een elektronenmicroscopie bestaat typisch uit een objectief- en een projectorlens, aangevuld met verschillende aberratiecorrectoren en aperturen.

Een magnetische lens bestaat typisch uit een solenoïde die een axissymmetrisch magnetisch veld opwekt. Twee polepieces met een hoge permeabiliteit zullen dit veld dan beïnvloeden zodat we op de as van de optische opstelling de gewenste vorm van het magneetveld krijgen. Wanneer elektronen doorheen de opstelling bewegen wordt hun beweging door de Lorentzkracht van het magnetisch veld, waardoor we het beeld kunnen focussen, vergroten of verkleinen.

Dit soort lenzen hebben enkele nadelen, met name dat ze redelijk groot zijn, de productie ervan duur is, en dat er een zeer precieze constante stroom nodig is om het magnetisch veld in stand te houden. In deze bachelorproef onderzoeken we de viabiliteit van een miniatuurlens op basis van een permanente NdFeB-magneet, welke zowel kleiner, goedkoper als toegankelijker in gebruik zou zijn.

De lens bestaat uit een kleine (12mm buitendiameter) ringmagneet en twee symmetrische polepieces uit S235JR staal.

Eerst berekenen we d.m.v. een analytische uitdrukking en een numerieke simulatie in het simulatieprogramma SIMION hoe het magnetisch veld er in functie van de vorm van de polepieces uit ziet. Vervolgens kunnen we de baan van de elektronen doorheen de lens met Python simuleren om de lenseigenschappen te berekenen (focaalafstand, object principal plane, image principal plane). Hierbij is het uiterst belangrijk om rekening te houden met eventuele magnetische saturatie van de polepieces. We trachtten een dunne lens te ontwerpen met een focaalafstand van $\sim 8.5\text{mm}$.

Eens we een ontwerp hebben vastgelegd kunnen we m.b.v. een CNC service de lens realiseren. De lenseigenschappen worden gekarakteriseerd in een 30keV SEM waarvan het optisch systeem sterk lijkt op een de werking van een TEM. We willen hierbij nagaan hoe de werkelijke lenseigenschappen en het magnetisch veld van de voorspelde grootheden afwijken, en wat de mogelijke storingen zouden kunnen zijn. Daarnaast willen we ook onderzoeken welke abberaties in welke mate aanwezig zijn. Op deze manier krijgen we meer inzicht in het ontwerp en de werking van permanente-magneet elektronenlenzen.

1 Inleiding

2 Onderzoeksvraag

3 Literatuurstudie

3.1 Magnetische elektronenlenzen

3.2 Permanente magneet elektronenlenzen

4 Theoretische achtergrond

4.1 Paraxiale vergelijkingen

In deze sectie geven we een verkorte afleiding van de paraxiale vergelijking die de baan van een elektronenbundel in een axissymmetrisch magnetisch veld beschrijft. De afleiding is gebaseerd op [Haw72]. De meest algemene bewegingsvergelijking van een elektron in een elektromagnetisch veld wordt gegeven door de tweede wet van Newton waarbij de Lorentzkracht op het elektron inwerkt:

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (4.1)$$

In ons geval beschouwen we een magnetische lens, dus stellen we het elektrostatisch veld $\mathbf{E} = \mathbf{0}$. Verder veronderstellen we dat het veld axissymmetrisch is, dus is het natuurlijk om deze vergelijking in cilindercoördinaten (r, θ, z) te beschrijven. Uit de symmetrie van het systeem volgt dat de angulaire component van het magnetisch veld nul moet zijn, m.a.w. $\mathbf{B} = (B_r, 0, B_z)$. Vergelijking 4.1 componentsgewijs uitrekenen geeft dan:

$$\mathbf{e}_r: \quad m \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) = -e B_z \frac{d\theta}{dt} \quad (4.2)$$

$$\mathbf{e}_\theta: \quad m \left(2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2 \theta}{dt^2} \right) = -e \left(B_r \frac{dz}{dt} - B_z \frac{dr}{dt} \right) \quad (4.3)$$

$$\mathbf{e}_z: \quad m \frac{d^2 z}{dt^2} = e B_r \frac{d\theta}{dt} \quad (4.4)$$

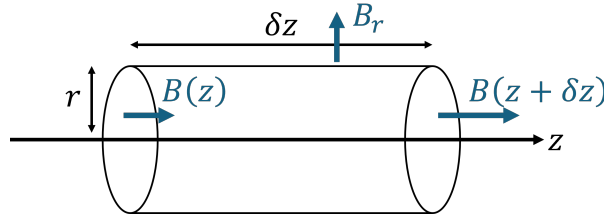
In het linkerlid van vergelijking 4.3 herkennen we de Leibnizregel en kan herschreven worden als:

$$\frac{m}{r} \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = e \left(B_z \frac{dr}{dt} - B_r \frac{dz}{dt} \right) \quad (4.5)$$

We beschouwen nu enkel paraxiale elektronen, m.a.w. elektronen die zich dicht bij de optische as van het systeem ($r = 0$) bevinden. We kunnen aantonen dat $B_z(r, z)$ ontwikkeld kan worden in een reeks van machten in r . Stellen we $B(z) = B_z(r = 0, z)$:

$$B_z(r, z) = B(z) - \frac{r^2}{4} \frac{d^2 B(z)}{dz^2} + \frac{r^4}{64} \frac{d^4 B(z)}{dz^4} + O(r^6) \quad (4.6)$$

Voor kleine r maken we de benadering dat $B_z(r, z) = B(z)$. Nu leiden we een relatie tussen B en B_r af. We beschouwen een cilindrisch volume rond de z -as van het systeem zoals op Figuur 4.1 en gebruiken de tweede Maxwellvergelijking in integraalvorm, welke ons vertelt dat de totale fluw doorheen een gesloten ondervlak gelijk moet zijn aan 0.



Figuur 4.1: We kunnen de tweede Maxwell gebruiken om een relatie te vinden tussen B_r en $B(z)$ op de symmetrie-as van het systeem. We tekenen daarvoor een cilindervormig Gauss-oppervlak waardoor de totale flux $\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ moet verdwijnen.

De flux doorheen de mantel wordt gegeven door $2\pi r \delta z B_r$, terwijl de flux doorheen het boven-en onder-vlak gegeven wordt door $\pi r^2 (B(z + \delta z) - B(z)) \approx \pi r^2 \frac{dB}{dz}$. Hieruit volgt:

$$\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \pi r^2 \frac{dB}{dz} + 2\pi r \delta z B_r = 0 \Leftrightarrow B_r = -\frac{1}{2} r \frac{dB}{dz} \quad (4.7)$$

Invullen van 4.7 in 4.5 geeft:

$$\frac{d}{dt} \left(m r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = e r \left(B \frac{dr}{dt} + \frac{1}{2} r \frac{dB}{dz} \frac{dz}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} e r^2 B \right) \quad (4.8)$$

Beide leden integreren¹ en vereenvoudigen geeft:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{eB}{2m} = \eta^2 B \quad (4.9)$$

met $\eta = \sqrt{\frac{e}{2m}} \approx 3 \times 10^5 \sqrt{\frac{Q}{kg}}$ voor elektronen. We kunnen nu vergelijking 4.9 invullen in vergelijking 4.2:

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -r \frac{e^2 B(z)^2}{2m^2} + r \frac{e^2 B(z)^2}{4m^2} = -\eta^4 B(z)^2 r \quad (4.10)$$

Nu willen we nog de variabele t vervangen door z om zo een gewone differentiaalvergelijking in 1 variabele te krijgen. Stel dat we werken met een versnellingsspanning Φ , dan geldt er wegens behoud van energie dat:

$$\frac{1}{2} m \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 = e\Phi \Leftrightarrow \frac{dz}{dt} = \sqrt{\frac{2e\Phi}{m}} = 2\eta \sqrt{\Phi} \quad (4.11)$$

Waaruit volgt:

$$\frac{d^2}{dt^2} = 4\eta^2 \Phi \frac{d^2}{dz^2} \quad (4.12)$$

Door dit in te vullen in 4.10 komen we uiteindelijk bij de paraxiale bewegingsvergelijking voor axissymmetrisch magnetisch veld:

$$\frac{d^2 r}{dz^2} + \frac{\eta^2 B(z)^2}{4\Phi} r = 0 \quad (4.13)$$

De relativistisch correcte versie van deze vergelijking is:

$$\frac{d^2 r}{dz^2} + \frac{\eta^2 B(z)^2}{4V} r = 0 \quad (4.14)$$

Met $V = \Phi \left(1 + \frac{e}{2mc^2} \Phi \right)$. Deze vergelijking zullen we later numeriek oplossen voor het geschatte magnetisch veld om de lenseigenschappen van lenzen te simuleren.

¹In principe moet hier nog een constante $+C$ bij, maar aangezien $\frac{d\theta}{dt} = 0$ bij $\mathbf{B} = 0$ is $C = 0$.

Merk op dat de paraxiale bewegingsvergelijking lineair is. Dit betekent dat twee lineair onafhankelijke oplossingen voldoende is om de algemene oplossing van deze vergelijking op te stellen. Conventioneel noemt men z_0 de positie van het vlak van het voorwerp dat we met een magnetische lens willen uitvergroten, en kiest met twee basisoplossingen $g(z)$ en $h(z)$ zodanig dat:

$$g(z_0) = 1, g'(z_0) = 0 \quad (4.15)$$

$$h(z_0) = 0, h'(z_0) = 1 \quad (4.16)$$

Merk op dat de oplossing g het gedrag van een parallelle bundel beschrijft. Immers, de oplossing voor de paraxiale bewegingsvergelijking van een parallel elektron dat initieel op een constante afstand r_0 van de optische as beweegt kan geschreven worden als $r_0 g(z)$. Stel dat $g(z)$ een nulpunt heeft, dan kruisen alle initieel parallel bewegende elektronen de optische as in dat nulpunt. Dit is exact de gewenste werking van een magnetische elektronenlens; het nulpunt van $g(z)$ is dan het brandpunt van de lens. Vergelijking 4.14 lijkt erg op een harmonische oscillator (met een frequentie afhankelijk van $\mathbf{B}^2$), wat betekent dat de elektronen steeds naar de optische as worden afgebogen. In het algemeen zal $g(z)$ daarom altijd een nulpunt hebben als $B(z) \neq 0$.

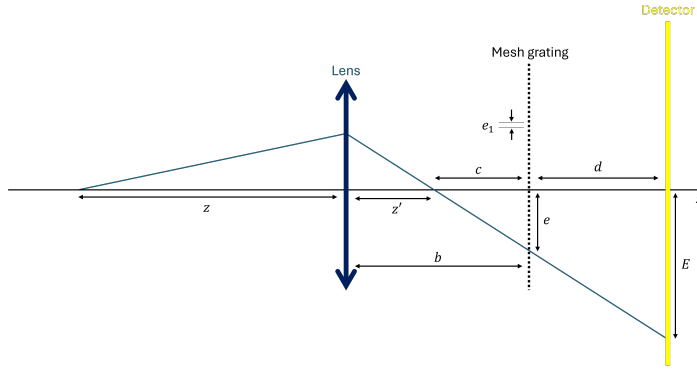
4.2 Mesh shadowgraph methode

Om de focale lengte en eventueel andere lenseigenschappen van de lens te bepalen gebruiken we een aangepaste versie van de *rear mesh shadowgraph methode* beschreven in [Alm]. Het algemene principe van deze methode bestaat er in om met behulp van de lens een divergerende elektronenbundel te maken. De focale lengte kan dan worden afgeleid door te meten hoe divergent deze elektronenbundel juist is. Concreet kunnen we dit meten door een fijnmazig rooster (mesh grid) achter de lens in de divergerende bundel te plaatsen, zodat er een uitvergroet schaduwbeeld op de detector wordt geworpen. De magnificatie van het schaduwbeeld is dan een maat voor de divergentie van de elektronenbundel. Hieronder werken we enkele gevallen wiskundig uit.

Een van de methodes beschreven in [Alm] maakt gebruik van een puntbron op de optische as die we een afstand $z > f$ van de lens plaatsen. We veronderstellen dat we een dunne lens gebruiken, waardoor we de dunne lensformule kunnen gebruiken:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z'} \quad (4.17)$$

De puntbron wordt dan achter de lens afgebeeld op een afstand $z' > f$ van de lens. We plaatsen nu een grid met een nauwkeurig gekende periode van e_1 op een afstand b van de lens, waarbij $b > z'$ zodat de elektronenbundel wordt gefocusseerd voor het grid. Op een afstand d van het grid plaatsen we een elektronendetector. Het beeld van de puntbron op z' veroorzaakt nu een divergerende elektronenbundel die een uitvergroet schaduwbeeld van het grid op de detector werpt. De opstelling wordt getoond op Figuur 4.2.



Figuur 4.2: Rear mesh shadowgraph methode voor een puntbron voor het focaalvlak van de lens. Door de magnificatie $M = \frac{E}{e}$ te meten is het mogelijk om het beeldpunt z' en de focale lengte f te bepalen.

Op het detectorbeeld meten we de grootte van 1 of meerdere afgebeelde roosteropeningen, welke we aanduiden met E . De werkelijke afmeting van de roosteropeningen duiden we aan met $e = ne_1$ met n het aantal roosteropeningen dat we beschouwen. De magnificatie van het schaduwbeeld is gelijk aan $M \frac{E}{e}$. Uit gelijkvormigheid van driehoeken volgt dan:

$$\frac{c}{e} = \frac{c+d}{E} \Leftrightarrow \frac{E}{e} = M = 1 + \frac{d}{c} \quad (4.18)$$

Dit kunnen we omvormen om c te vinden:

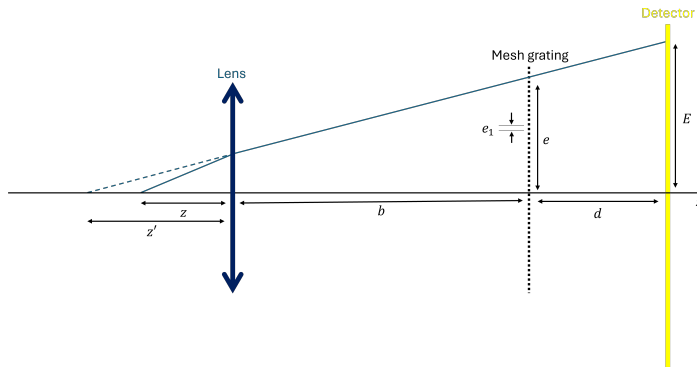
$$c = \frac{d}{M-1} \quad (4.19)$$

Hiermee kunnen we eenvoudig de beeldafstand z' bepalen:

$$z' = b - c = b - \frac{d}{M-1} \quad (4.20)$$

Met de beeldafstand kunnen we de focaalafstand berekenen door vergelijking 4.17 om te vormen. In het experiment dat we in deze thesis zullen uitvoeren passen we de voorgaande methode op twee manieren aanpassen, welke hieronder in meer detail worden uitgelegd.

Het is mogelijk dat de werkelijke focale lengte van de lens groter is dan de voorspelde focale lengte, waardoor de initiële puntbron achter het voorste focaalvlak van de lens ligt. In dat geval wordt er geen reëel beeld achter de lens, maar een virtueel beeld voor de lens gevormd. Dit wordt getoond op Figuur 4.3.



Figuur 4.3: Rear mesh shadowgraph methode voor een puntbron achter het focaalvlak van de lens. De elektronenbundel wordt nu niet gefocuseerd in een punt, maar de elektronenbundel is nog steeds divergerend wat een magnificatie $M > 1$ geeft.

Het is met deze opstelling nog steeds mogelijk om op deze manier de focale lengte te berekenen. Opnieuw vinden we uit gelijkvormigheid dat:

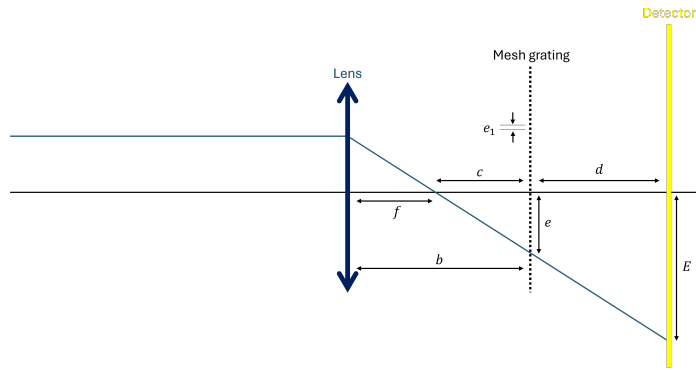
$$\frac{e}{z' + b} = \frac{E}{z' + c + d} \Leftrightarrow \frac{E}{e} = M = 1 + \frac{d}{z' + b} \quad (4.21)$$

Dit omvormen naar z' geeft:

$$z' = b - \frac{d}{M - 1} \quad (4.22)$$

Merk op dat dit exact dezelfde formule geeft als bij een reëel beeld (4.20). Opnieuw gebruiken we 4.17 om f te berekenen.

Een mogelijke manier om de mesh shadowgraph methode te vereenvoudigen is om een parallelle i.p.v. een conische elektronenbundel op de lens in te sturen. In dat geval is $z = \infty$, waardoor uit 4.17 volgt dat $z' = f$. We kunnen dezelfde procedure als in de originele methode gebruiken om c te bepalen, maar nu kunnen we de focale lengte rechtstreeks bepalen uit $f = b - c$. Figuur 4.4 toont de opstelling in dit geval.



Figuur 4.4: Rear mesh shadowgraph methode voor een parallelle bundel. Door het gebruik van een parallelle bundel worden de inkomende elektronenbundels door de lens gefocusseerd in het focaalvlak achter de lens, wat de bepaling van de focale lengte iets vereenvoudigt.

In principe kan deze methode ook uitgebreid worden om de chromatische en sferische abberatiecoëfficiënten van de lens te berekenen. De sferische abberatiecoëfficiënt kan worden afgeleid door de afgebeelde grootte van de individuele roosteropeningen uit te zetten in functie van de afstand tot de optische as van het systeem. Immers, hoe verder de roosteropening zich van de optische as bevindt, hoe groter de hoek α tussen de elektronen en de optische as. Sferische abberatie kan worden uitgedrukt als $\Delta z' = -C_s \alpha^2$, dus door z' voor verschillende waarden van α te berekenen kunnen we de sferische abberatiecoëfficiënt C_s fitten. De chromatische abberatie kunnen we berekenen door de versnelspanning van de microscoop aan te passen. De chromatische abberatiecoëfficiënt C_f kunnen we dan berekenen uit $\frac{\Delta f}{f} = C_f \frac{\Delta V}{V}$.

5 Eigen realisatie

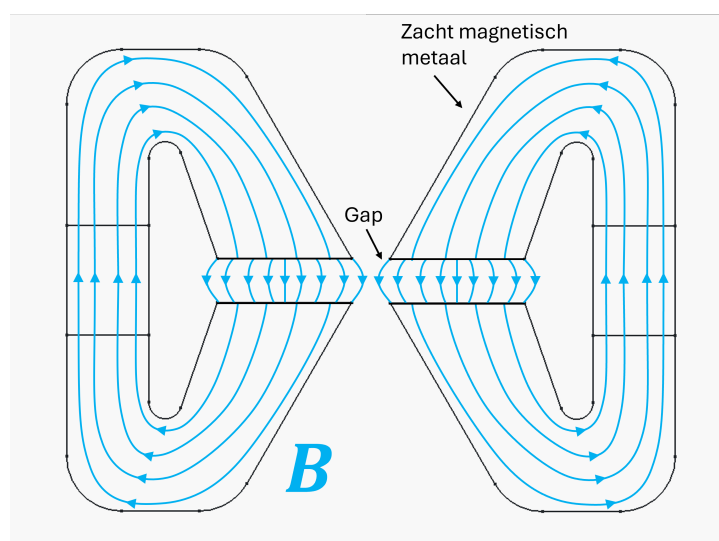
5.1 Werking permanente magneetlens

Voor we in de details van het ontwerpsproces van de lens duiken, is het verstandig om het concept van het ontwerp helder uit te leggen. Het doel is om een magnetisch veld te ontwerpen dat de elektronen op zo'n manier afbuigt zodanig dat een parallelle bundel geconcentreerd zal worden in een punt op de optische as. Hierbij willen we dat de lens aan enkele gewenste eigenschappen voldoet.

Ten eerste willen we een geschikte focale lengte zodat de lens bruikbaar is in een elektronenmicroscop. Concreet zal deze lens getest worden in een Tescan MIRA SEM, waarin we een maximale totale afstand van 228.4mm van elektronenbron tot detector ter beschikking hebben. Om een bruikbare lens te maken is het daarom gewenst dat de focale lengte niet veel langer dan 10mm is. Verder zullen we werken met een versnelspanning van 30KeV, wat een voorwaarde legt op de minimale sterkte van het magnetisch veld.

Ten tweede is het gewenst dat de lens die we maken, een dunne lens is. Meer concreet willen we dat de hoofdvlakken samenvallen in het midden van de lens. Op deze manier is het gemakkelijker om berekeningen te doen als we opstellingen met meerdere lenzen willen bouwen, aangezien de dunne lensformule dan toepasbaar is. Dit betekent dat we een sterk ruimtelijk geconcentreerd magnetisch veld in het midden van de lens willen; de elektronen interageren dan maar heel kort met het magnetisch veld, wat een dunne lenswerking geeft. Hoe geconcentreerder we het veld maken, hoe sterker het maximale veld moet zijn om dezelfde afbuiging te veroorzaken. Om een bruikbare lens te maken willen we op de optische as een magnetisch veld met een sterkte van $\sim 0.1 - 1\text{T}$ dat geconcentreerd is over een afstand van $< 5\text{mm}$.

Het ontwerp dat we in deze thesis onderzoeken en aan beide voorwaarden voldoet, wordt getoont op Figuur 5.1.



Figuur 5.1: Cross-sectie van het ontwerp van onze permanente magneetlens. Een homogeen gemagnetiseerde Nd-ringmagneet maakt een sterk magnetisch veld dat door twee zacht magnetische polepieces wordt geconcentreerd in het het gat van de lens.

Om een axissymmetrisch veld te veroorzaken, maken we gebruik van een kleine ringvormige NdFeB magneet met een remanent magneetveld van $\sim 1.4\text{T}$. We kunnen in principe enkel de magneet als lens gebruiken, maar dit is niet optimaal; het magnetisch veld zou dan uitgebreid in de ruimte zijn, terwijl we een zo sterk mogelijk veld op de symmetrieas van de lens willen. We kunnen het veld naar het midden van de lens "begeleiden" d.m.v. polepieces gemaakt uit een zacht ferromagnetisch materiaal met een hoge permeabiliteit μ . Als de permeabiliteit voldoende hoog is, dan zullen de grote meerderheid van de veldlijnen in de polepieces blijven en in het midden van de lens de opening of *gap* oversteken. Bij het oversteken van de opening tussen de polepieces lopen de velden niet perfect loodrecht van het ene oppervlak naar het andere, maar door randeffecten zullen ze naast de oppervlakken naar buiten buigen. Op deze manier krijgen we in het gat een lokaal sterk veld, zoals gewenst.

5.2 Analytische afschatting magnetisch veld

Vooraleer we de lenseigenschappen van de lens kunnen simuleren, willen we een analytische schatting maken van het magnetisch veld $B(z)$ op de symmetrieas van de lens. Hiervoor maken enkele belangrijke benaderingen om de berekeningen te vereenvoudigen.

Ten eerste veronderstellen we dat de magnetische veldlijnen volledig in de polepieces zullen blijven tot ze de gap tussen de polepieces bereiken, zonder dat er magnetisch veld op andere plaatsen naar buiten lekt. We zorgen ervoor dat dit een goede benadering blijft door de geometrie van de polepieces zo te ontwerpen dat het magnetisch veld nergens anders kan kortsluiten. We willen met andere woorden dat er geen andere paden C van de bovenkant naar de onderkant van de ringmagneet mogelijk zijn die een kleinere/gelijkaardige reluctantie $\mathcal{R} = \int_C \frac{dl}{\mu(l)A(l)}$ hebben. Daarnaast zorgen we ervoor dat de polepieces gladde en afgeronde oppervlakken hebben om randeffecten te voorkomen, aangezien magnetische veldlijnen de neiging hebben om zich te concentreren rond oppervlakken met een kleine kromtestraal, zoals randen en hoeken.

Om wiskundig te beschrijven waar de magnetische velden de polepieces verlaten of weglekken, is het gemakkelijk om gebruik te maken van magnetische poolladingen. De magnetische lading aan het oppervlak van een gemagnetiseerd volume wordt gegeven door $\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \mathbf{n}$ met $\mathbf{M}$ de magnetisatie van het materiaal en $\mathbf{n}$ een normaalvector op het oppervlak. In het ideale geval zijn de polepieces zo gemagnetiseerd dat de magnetisatie altijd parallel ligt aan de zijoppervlakken zodat $\sigma_M = 0$. Alleen bij de oppervlakken die aan de gap grenzen staat de magnetisatie loodrecht op het oppervlak, waardoor we daar wel een poollading krijgen. In deze benadering hebben de polepieces dus enkel oppervlakteladingen aan de gap tussen de polepieces.

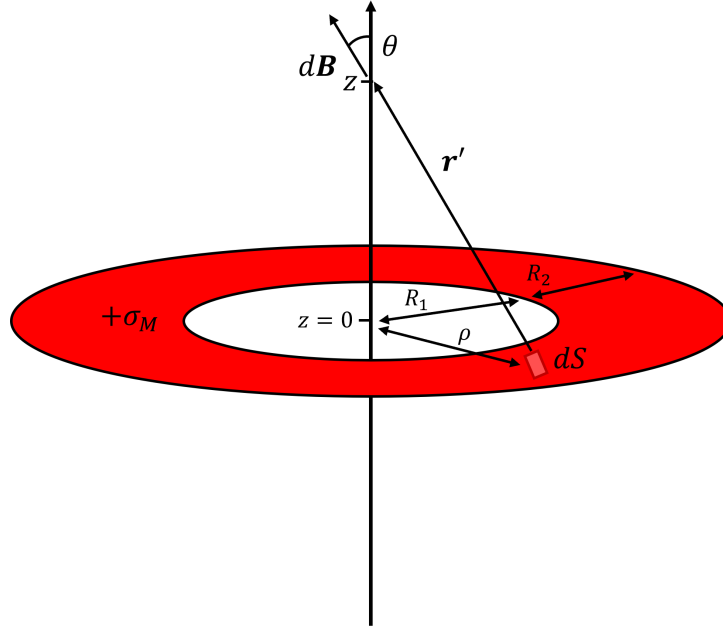
Een tweede belangrijke veronderstelling is dat de poolladingen aan de oppervlakken in de gap homogeen verdeeld zijn. Dit is een goede benadering als we een homogeen ferromagnetisch materiaal en een homogeen gemagnetiseerde ringmagneet gebruiken. De oppervlakken van de ringmagneet kunnen we immers ook als homogeen geladen oppervlakken beschouwen. De magnetische veldlijnen afkomstig van het magneetoppervlak zullen zich min of meer uniform doorheen de polepieces voortplanten zodat ook de gap-oppervlakken homogeen geladen zijn. Op deze manier wordt het magnetisch veld gereduceerd tot het veld veroorzaakt door twee homogeen geladen *annula*¹ met een tegengestelde, maar even grote magnetische poollading $\pm\sigma_M$.

Aan de hand van dit vereenvoudigd model kunnen we een analytische uitdrukking voor het magnetisch veld op de symmetrie-as terugvinden. We beginnen met 1 homogeen geladen annulus met een oppervlaktelading² $+\sigma_M$ die zich rond de z -as op een hoogte $z = 0$ bevindt. De annulus heeft een binnenstraal

¹Een annulus is een oppervlak opgespannen tussen twee concentrische cirkels.

²Voorlopig kiezen we een arbitraire oppervlaktelading, in een latere sectie zullen we bespreken hoe we de juiste waarde voor σ_M kiezen.

van R_1 en een buitenstraal R_2 . Natuurlijk is het niet mogelijk om een magnetische monopool zoals in dit systeem te maken, maar dit is slechts een tussenstap: later zullen we een tweede annulus met tegengestelde lading toevoegen. Dit systeem wordt getoond op Figuur 5.2.



Figuur 5.2: Systeem met 1 annulus rond een symmetrie-as. De annulus heeft een homogene oppervlaktepooilading gelijk aan σ_M , wat aanleiding geeft tot een magnetisch veld.

Het magnetisch veld in een bepaald punt $\mathbf{r}$ kan nu bepaald worden door de bijdragen van alle opeprvlaktelementen van de annulus te integreren, net zoals we zouden doen in het elektrostatisch geval. We moeten enkel de permittiviteit ϵ vervangen door de permeabiliteit μ . In ons geval zijn we enkel geïnteresseerd in het veld op de z -as, aangezien we in de paraxiale benadering zullen werken. Uit symmetrieoverwegingen kunnen we al zeggen dat enkel de component parallel met de z -as zal overblijven. We integreren de bijdragen van elk oppervlakte-elementje dS op de annulus aan het resulterend magnetisch veld, dit resulteert in de volgende berekening:

$$\begin{aligned}
 B(z) &= \int_S \mathbf{e}_z \cdot d\mathbf{B} = \int_S \cos \theta \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi |\mathbf{r}'|^2} dS = \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi} \int_S \frac{\cos \theta}{|\mathbf{r}'|^2} dS \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi} \int_S \frac{z}{\sqrt{z^2 + \rho^2}} dS = \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{R_1}^{R_2} \rho d\rho \frac{z}{(z^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho}{(z^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} d\rho \quad (\text{Stel } u = z^2 + \rho^2, du = 2\rho d\rho) \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M z}{4} \int_{z^2 + R_1^2}^{z^2 + R_2^2} u^{-\frac{3}{2}} du = \frac{\mu_0 \sigma_M z}{4} \left[u^{-\frac{1}{2}} \right]_{z^2 + R_1^2}^{z^2 + R_2^2} \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + R_2^2}} \right)
 \end{aligned} \tag{5.1}$$

5.3 Magnetische reluctantie van het circuit

5.4 Implementatie van paraxiale vergelijkingen in Python

5.5 Lensontwerp

5.6 Monte Carlo simulatie van experiment

5.7 Experimentele bepaling focale lengte

6 Besluit

Bibliografie

- [Alm] Luis Thomas Almaraz. Measurement of the focal properties of a magnetic electron lens using the shadowgraph method. *Dissertations and Theses*, (Paper 6279). 11
- [Haw72] P. W. Hawkes. *Electron Optics and Electron Microscopy*. Taylor & Francis LTD, 10-14 Macklin Street, London, 1972. 9